

Build & Deploy – Homework 3

Luca Eterno – Rosario Grasso

1. Requisiti

Per l'esecuzione del progetto in ambiente Kubernetes locale, è necessario aver installato:

- **Docker:** Per la gestione dei container che fungeranno da nodi del cluster.
- **KIND:** Per la creazione e gestione del cluster locale.
- **kubecttl:** Interfaccia a riga di comando per interagire con il cluster Kubernetes.
- **Python 3.x:** Necessario per l'esecuzione dello script di automazione start.py.

2. Configurazione e Gestione dei Secret

A differenza del homework precedente, dove era necessario predisporre manualmente un file .env con le variabili di ambiente, in questa distribuzione tutti i Secret sono stati già inclusi all'interno della cartella dei manifesti Kubernetes per facilitare il deployment.

L'unica operazione richiesta è l'aggiunta della stringa “progettoeternograsso.com” come host riconosciuto dal sistema.

Operazioni da eseguire:

Windows:

1. Aprire Notepad come Amministratore
2. Aprire il file: C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
3. Aggiungere in fondo al file la seguente riga:

```
127.0.0.1  progettoeternograsso.com
```

Linux / macOS:

1. Aprire il terminale e modificare /etc/hosts:

```
sudo nano /etc/hosts
```
2. Aggiungere la stessa riga di cui prima:

```
127.0.0.1  progettoeternograsso.com
```

3. Istruzioni per il deployment

Per avviare l'intera infrastruttura, posizionarsi nella root del progetto ed eseguire:

```
python3 start.py
```

Lo script automatizza l'avvio dell'infrastruttura eseguendo tutte le azioni necessarie: creazione del cluster, creazione delle immagini, caricamento delle immagini nel cluster e applicazione dei manifest, infine attende che tutti i POD siano in stato di ready.

4. Accesso ai servizi

API REST

- **HTTP:**
`http://progettoeternograsso.com`
- **HTTPS (self-signed):**
`https://progettoeternograsso.com`

Le API sono raggiungibili tramite:

- `/api/users/...` → User Manager
- `/api/data/...` → Data Collector

MailHog

L'interfaccia web di MailHog è disponibile all'indirizzo:

`http://localhost:8025`

Qui è possibile verificare la ricezione delle email di notifica generate dal sistema.

Prometheus

La dashboard di Prometheus è disponibile all'indirizzo:

`http://localhost:9090`

Qui è possibile verificare il funzionamento del sistema di monitoraggio tramite l'aggiornamento periodico delle metriche

5. Testing del sistema

- **Postman:** Utilizzare la collezione DSBD-HW3.postman_collection.json per avere un set pronto di richieste da inviare al sistema per testarne il funzionamento
- **Stato:** Per monitorare lo stato dei POD utilizzare: `kubectl get pods`
- **Log:** Per monitorare un pod: `kubectl logs nomePod`

6. Arresto del sistema

Per rimuovere completamente il cluster e tutte le risorse associate:

```
kind delete cluster --name myapp
```